

Análise de Código: Consistent Hashing

Este código implementa o algoritmo de **Consistent Hashing** para distribuir chaves entre servidores de forma balanceada, minimizando reorganizações ao adicionar ou remover nós. Utiliza a estrutura **TreeMap** para representar um anel lógico, onde cada nó físico é replicado em múltiplos "nós virtuais" para melhorar a distribuição. O método `ceilingEntry` localiza o servidor responsável pela chave (complexidade **$O(\log N)$**), voltando ao início do anel se necessário. O uso de `hashCode()` nativo é prático, mas pode gerar colisões em larga escala, limitando a precisão do balanceamento se a função de espalhamento não for robusta.